Caso de estudio reciclaje Popayán

En la ciudad de Popayán existe una necesidad creciente de fortalecer la gestión de residuos y materiales reciclables. A pesar de los esfuerzos locales y nacionales, el sistema de recolección y aprovechamiento enfrenta deficiencias en infraestructura, visibilidad para el ciudadano, incentivos y conectividad con los puntos de entrega. Colombia genera aproximadamente 11 a 12 millones de toneladas de residuos sólidos urbanos al año. De ese total, solo alrededor del 17 % son reciclados, lo que demuestra un amplio margen de mejora en el aprovechamiento de los materiales. Este escenario refuerza la urgencia de plantear soluciones innovadoras que involucren tecnología, comunidad y gestión.

El presente proyecto propone una aplicación web-móvil adaptada a la ciudad de Popayán, cuyo propósito es facilitar que los ciudadanos identifiquen **puntos de recepción de reciclaje** (localizados en supermercados o entidades públicas) que estén **estratégicamente ubicados** (por barrio o comuna) y ofrezcan un sistema de **beneficios** (acumulación de puntos, descuentos, incentivos) a cambio de entregar materiales. A diferencia de muchas plataformas que dependen de geolocalización o mapas avanzados, esta solución adopta un enfoque más **ligero** y educativo: listados filtrables por barrio/comuna, sin integración de mapas complejos, lo que favorece la accesibilidad y reduce complejidad para el aprendiz.

Desde el punto de vista del ciudadano reciclador, la plataforma busca incrementar la motivación para participar en el ciclo de economía circular: ya no solo se trata de "llevar residuos al contenedor", sino de "entregar en un punto conocido, recibir reconocimiento y ver mi aportación al medio ambiente". Esta dinámica de **incentivo** y **visibilidad** puede transformar el comportamiento individual hacia hábitos más sostenibles. En Colombia, las estrategias de economía circular se han impulsado a través de la Estrategia Nacional de Economía Circular (ENEC) del país, como parte de un modelo de desarrollo más sostenible. Para el contexto de Popayán, esto significa adaptar tecnología, diseño y comunicación al entorno local: barrios específicos, transporte sencillo, materiales comunes (plástico, vidrio, cartón), horarios claros y beneficios simples.

Para los puntos de reciclaje (supermercados o entidades públicas), la aplicación permitirá visibilizar su existencia, indicar los materiales que aceptan, los horarios de atención, su barrio/comuna y los beneficios asociados a las entregas. Esto brinda mayor tráfico de ciudadanos, mejora su papel en la cadena de reciclaje y fortalece su compromiso con la comunidad. Simultáneamente, el rol de administrador se concentra en asegurar que los datos sean correctos, que los materiales estén actualizados y que los beneficios sean consistentes, sin entrar en aspectos técnicos de soporte complejo, para mantener la actividad adaptada al aprendiz.

Desde una perspectiva metodológica, el proyecto ofrece al aprendiz una oportunidad de aprendizaje significativa: definir requerimientos, redactar historias de usuario claras, modelar la base de datos, construir prototipos de interfaz (mockups) y gestionar un backlog y primer sprint. Este enfoque le permitirá aplicar técnicas vistas en el programa de ADSO, como análisis de requisitos, diseño orientado a objetos, bases de datos relacionales, desarrollo ágil y documentación de proyecto.

En cuanto a los métodos de reciclaje, es importante entender que la cadena de valor del reciclaje incluye: **recolección**, **transporte**, **separación**, **clasificación**, **valorización**, y **reincorporación** de materiales al ciclo productivo. En Colombia, se estima que alrededor del 40 % de los residuos generados son aprovechables, pese a que solo el ~17 % son reciclados efectivamente. Las estrategias clave para mejorar incluyen la separación en la fuente, la infraestructura de recolección, el incentivo a la participación ciudadana, la educación ambiental, el fortalecimiento institucional y la visibilidad de los puntos de entrega para los ciudadanos. En este sentido, la aplicación se alinea con la estrategia de “facilitar el acceso” (puntos visibles y accesibles), “incentivar al ciudadano” (puntos/beneficios) y “gestionar datos de manera eficiente” (perfil de usuario, historial de entregas, catálogo de materiales, listados filtrables).

Desde el punto de vista de análisis local, Popayán se beneficiará de esta aplicación al disponer de un canal digital que **reduzca la brecha informativa**: muchos ciudadanos no saben dónde entregar reciclaje, o dedican tiempo a desplazamientos infructuosos. Con una lista clara de puntos por barrio/comuna y con filtros por materiales aceptados, la aplicación reduce ese “tiempo muerto” y mejora la tasa efectiva de entrega. Al mismo tiempo, los supermercados/entidades públicas ganan visibilidad comunitaria, lo que refuerza su papel social y fomenta un vínculo más directo con los ciudadanos.